SUB | NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK GÖTTINGEN

Werk

Titel: Mathematische Annalen
Jahr: 1912
Kollektion: Mathematica
Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Werk Id: PPN235181684_0071
PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN235181684_0071

LOG Id: LOG_0057
LOG Titel: Über die Nullstellen der Zetafunktion
LOG Typ: article

Übergeordnetes Werk

Werk Id: PPN235181684
PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN235181684
OPAC: http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=235181684

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

Über die Nullstellen der Zetafunktion.

Von

EDMUND LANDAU in Göttingen.

Einleitung.

Herr von Mangoldt*) hat als erster bewiesen:

Die über alle nicht reellen Nullstellen $\varrho = \gamma + \beta i$ *der Riemannschen Zetafunktion erstreckte Summe***)*

$$\sum_{\varrho} \frac{x^{\varrho}}{\varrho}, \tag{1}$$

wo die ϱ *nach wachsendem* $|\beta|$ *geordnet sind, konvergiert für alle* $x > 0$.

Ferner konstatierte Herr von Mangoldt***), daß die Summe der Reihe (1) für $x = 1$ keinen endlichen Limes von rechts oder links hat und für jedes x, das eine Primzahlpotenz p^m $(m \geqq 1)$ oder eine reziproke Primzahlpotenz ist, sowohl nach links unstetig als auch nach rechts unstetig ist. Dadurch hatte er bewiesen:

In jedem Intervall $x_0 \leqq x \leqq x_1$, *wo* $0 < x_0 < x_1$ *ist und mindestens eine der Zahlen* 1, p^m, $\frac{1}{p^m}$ *dem Intervall (eventuell nur an den Enden) angehört, ist die Konvergenz der Reihe* (1) *ungleichmäßig.*

---

*) Vgl. § 87 und § 89 meines *Handbuches der Lehre von der Verteilung der Primzahlen* [Leipzig und Berlin, 1909].

**) x^{ϱ} bedeutet $e^{\varrho \log x}$ bei reellem Logarithmus.

***) Vgl. § 89 des *Handbuchs*. Das genannte Verhalten für $x = 1$ von links und für $x = \frac{1}{p^m}$, von dem ich dort nicht explizit spreche, ergibt sich unmittelbar aus dem übrigen mit Hilfe der in der Fußnote zu S. 365 angegebenen Identität, weil $\sum_{\varrho} \frac{1}{|\varrho(1-\varrho)|}$ konvergiert.

Nun bewies ich*) die Umkehrung, nämlich:

Wenn $0 < x_0 < x_1$ *ist und das Intervall* $x_0 \leqq x \leqq x_1$ *von* 1, *den* p^m *und den* $\frac{1}{p^m}$ *frei ist, so ist die Reihe* (1) *in diesem Intervall gleichmäßig konvergent.*

Diesen bekannten Dingen kann ich jetzt wichtige neue Tatsachen hinzufügen. Dieselben beziehen sich bei positivem x auf die drei Reihen

$$\sum_{\varrho}' \frac{x^\varrho}{\varrho^\nu} \qquad (0 < \nu < 1), \tag{2}$$

$$\sum_{\beta > 0}' \frac{x^\varrho}{\varrho^\nu} \qquad (0 < \nu \leqq 1) \tag{3}$$

und

$$\sum_{\beta < 0}' \frac{x^\varrho}{\varrho^\nu} \qquad (0 < \nu \leqq 1), \tag{4}$$

wo ϱ^ν den Wert der für $s > 0$ positiven analytischen Funktion s^ν bei Fortsetzung in der von 0 bis $-\infty$ aufgeschnittenen Ebene bedeutet**) und jede der drei Reihen nach wachsenden $|\beta|$ geordnet ist***); auf die Reihenfolge der Glieder mit gleichem $|\beta| = T$ kommt es bei keiner der aufzuwerfenden Fragen nach Konvergenz, Divergenz, gleichmäßiger Konvergenz und ungleichmäßiger Konvergenz an, wie sich sofort aus der Abschätzung

---

*) Vgl. § 89 des *Handbuchs*; in meinen früheren Arbeiten war es noch nicht enthalten. Wenn ich auch a. a. O. nur von den $x > 1$ rede, so lehrt doch die Identität in der Fußnote zu S. 365 daselbst, daß ich für alle Intervalle rechts von Null den im Text genannten Satz damit bewiesen habe.

**) Es ist also $\varrho^\nu = e^{\nu \log \varrho}$, wo der Koeffizient von i in $\log \varrho$ zwischen $-\frac{\pi}{2}$ und $\frac{\pi}{2}$ liegt.

***) Von $\nu = 1$ rede ich bei (2) nicht, da dies nur die vorher genannten bekannten Sätze liefern würde; übrigens werden bei $\nu = 1$ die bekannten Sätze über Konvergenz und gleichmäßige Konvergenz durch das Folgende mitbewiesen, nur der bekannte Satz über ungleichmäßige Konvergenz nicht. Von den $\nu \leqq 0$ rede ich bei keiner der drei Reihen wegen offenkundiger Divergenz. Von $\nu > 1$ rede ich bei keiner der drei Reihen wegen Trivialität des Problems; wegen der Konvergenz von $\sum_{\varrho}' \frac{1}{|\varrho|^\nu}$ für $\nu > 1$ (Hadamard; vgl. S. 314 des *Handbuchs*) wäre ja jede der drei Reihen für alle $x > 0$ (absolut) konvergent und zwar für $0 < x \leqq x_1$, wo $0 < x_1$ ist, gleichmäßig konvergent. Aus allen diesen Gründen liegt selbstverständlich nur in der Untersuchung der Fälle $0 < \nu \leqq 1$ das Problem.

$$\sum_{|\beta|=T}\left|\frac{x^\varrho}{\varrho^\nu}\right| \leqq \begin{cases} \frac{x}{T^\nu}\cdot \text{ Anzahl der Glieder links} & \text{für } x \geqq 1, \\ \frac{1}{T^\nu}\cdot \text{ Anzahl der Glieder links} & \text{für } 0 < x \leqq 1 \end{cases}$$

deswegen ergibt, weil die Anzahl der Glieder links bekanntlich*) $O(\log T)$ ist und infolgedessen für $x_0 \leqq x \leqq x_1$, wo $0 < x_0 < x_1$ ist, gleichmäßig

$$\lim_{T=\infty}\sum_{|\beta|=T}\left|\frac{x^\varrho}{\varrho^\nu}\right| = 0$$

ist.

Ich werde nun folgendes beweisen, immer $x > 0$, ν fest, $0 < \nu \leqq 1$ bei (3) und (4), $0 < \nu < 1$ bei (2) angenommen:

Jede der Reihen (2), (3), (4)

konvergiert dann und nur dann, wenn x weder 1 *noch p^m noch $\frac{1}{p^m}$ ist;*

konvergiert im Intervall $x_0 < x < x_1$ gleichmäßig dann und nur dann, wenn das Intervall einschließlich seiner Endpunkte frei von 1, *von den p^m und den $\frac{1}{p^m}$ ist.*

Den Beweis aller dieser Behauptungen werde ich nun folgendermaßen anordnen. Ich werde für (3) beweisen:

a) *Konvergenz für $x \neq 1$, p^m, $\frac{1}{p^m}$;*

b) *gleichmäßige Konvergenz in jedem von diesen Punkten freien Intervall;*

c) *Divergenz und* (was ich bisher noch nicht gesagt habe) *Unbeschränktheit***) *und zwar im Falle $0 < \nu < 1$ sogar Unbeschränktheit der Summe der reellen Teile für $x = 1$, p^m, $\frac{1}{p^m}$.*

Da nach c) die Reihe in den Divergenzpunkten unbeschränkt ist, so ist damit eo ipso***) die Ungleichmäßigkeit der Konvergenz in jedem Intervall bewiesen, das nicht innen, aber an den Enden mindestens einen Divergenzpunkt enthält. Jedenfalls sind damit alle oben ausgesprochenen Behauptungen über (3) bewiesen.

Aus Symmetriegründen, indem entsprechende Glieder in (3) und (4) konjugiert komplex sind, sind damit alle Behauptungen für (4) bewiesen.

---

*) Vgl. z. B. *Handbuch*, S. 337.

**) Ich nenne eine Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ beschränkt oder unbeschränkt, wenn $\left|\sum_{n=1}^{m} u_n\right|$ für alle ganzen $m \geqq 1$ unterhalb einer festen Schranke liegt oder nicht.

***) Denn aus der gleichmäßigen Konvergenz für $x_0 < x < x_1$ würde die gleichmäßige Beschränktheit der Summe der ersten m Glieder für $x_0 < x < x_1$, also die Beschränktheit jener Summe für $x = x_0$ und $x = x_1$ folgen.

Weil ferner die — nur für $0 < \nu < 1$ zu betrachtende — Reihe (2), wenn erlaubtermaßen zwei konjugierte ϱ zusammengefaßt werden, mit der Summe der doppelten reellen Teile von (3) übereinstimmt, so sind mit dem gesagten auch alle Behauptungen über (2) bewiesen. Nämlich: Konvergenz exkl. $1, p^m, \frac{1}{p^m}$; Divergenz (sogar Unbeschränktheit) in $1, p^m, \frac{1}{p^m}$; gleichmäßige Konvergenz in jedem von $1, p^m, \frac{1}{p^m}$ freien Intervall; schließlich (wegen der Unbeschränktheit in den Divergenzpunkten) ungleichmäßige Konvergenz in jedem nicht innen, aber an den Enden mindestens einen dieser Punkte enthaltenden Intervall.

Es wird also in der folgenden Arbeit gar nicht mehr von (2) und (4), sondern nur von (3) die Rede sein.

Statt die genannten Ergebnisse a), b), c) bei (3) nachzuweisen, ist es, wie ich zunächst feststellen will, hinreichend, die folgenden drei Behauptungen d), e), f) (von denen d) mit a), e) mit b) wörtlich übereinstimmt), bei der Reihe

$$\sum_{\beta>0} \frac{x^\varrho}{\beta^\nu} \qquad (x>0,\ 0<\nu\leqq 1) \tag{5}$$

zu beweisen, welche positive und nie abnehmende Nenner hat:

d) *Konvergenz für* $x \neq 1, p^m, \frac{1}{p^m}$;

e) *gleichmäßige Konvergenz in jedem von diesen Punkten freien Intervall*;

f) *Divergenz und zwar Unbeschränktheit der Summe der reellen Teile, Konvergenz der Summe der imaginären Teile für* $x = 1, p^m, \frac{1}{p^m}$.

In der Tat ist für $\beta > 0$

$$\left|\frac{1}{\varrho^\nu} - \frac{1}{(\beta i)^\nu}\right| = \left|\nu \int_{\beta i}^{\gamma+\beta i} \frac{du}{u^{\nu+1}}\right|$$

$$\leqq \nu \frac{\gamma}{\beta^{\nu+1}}$$

$$\leqq \frac{1}{\beta^{\nu+1}},$$

$$\left|\frac{x^\varrho}{\varrho^\nu} - \frac{x^\varrho}{\beta^\nu}\cdot\frac{1}{i^\nu}\right| \leqq \frac{x^\gamma}{\beta^{\nu+1}} \leqq \begin{cases} \frac{x}{\beta^{\nu+1}} & \text{für } x \geqq 1, \\ \frac{1}{\beta^{\nu+1}} & \text{für } 0 < x \leqq 1, \end{cases}$$

und die Reihe

$$\sum_{\beta>0} \frac{1}{\beta^{\nu+1}}$$

konvergiert bekanntlich*). Daher folgt a) aus d), b) aus e) und (da ja i^ν für $0<\nu<1$ nicht rein imaginär ist) c) aus f).

Also ist das Ziel dieser Arbeit darauf zurückgeführt, d), e) und f) zu beweisen. Nun setzt die Beschaffenheit der Nenner in (5) auf Grund zweier bekannter Reihensätze**) in Evidenz: Wenn d) für ein ν gilt, gilt es für jedes größere; wenn e) für ein ν gilt, gilt es für jedes größere. Es würde also genügen, diese beiden Behauptungen z. B. für $0<\nu<\frac{1}{100}$ oder auch nur für eine abzählbare Menge von ν-Werten mit dem Limes 0 zu beweisen, um sie allgemein für $0<\nu\leqq 1$ zu besitzen. Für $\nu=0$ selbst findet aber weder d) noch e) statt; sonst wäre es ausreichend, die Beweise für $\nu=0$ zu führen; so aber scheint das Gesagte keine Vereinfachung zu liefern, da die Untersuchung einer ν-Menge nicht einfacher zu sein verspricht als die des ganzen Intervalls $0<\nu\leqq 1$. Und doch vereinfacht der angedeutete Gedanke, wenn man ihn nur etwas anders wendet, die Untersuchung sehr. Ich werde tatsächlich nur den Fall $\nu=0$ studieren und aus ihm dann auf Grund primitivster partieller Summation alles ableiten; nur muß ich darauf verzichten, mit der unendlichen Reihe

$$\sum_{\beta>0} x^\varrho,$$

die ja überall divergiert, zu operieren; ich werde aber die Art ihrer Divergenz studieren, wobei natürlich die feinsten Hilfsmittel aus der Theorie der Zetafunktion zur Anwendung kommen, und aus den Ergebnissen über die Funktion zweier positiver Variablen

$$\varphi(x,T)=\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho$$

die über die Reihe (5) oben angekündigten Behauptungen d), e), f) mit Leichtigkeit folgern.

Aus den transzendenten Quellen, und zwar durch das Studium des Integrals

---

*) Es konvergiert ja $\sum_\varrho \frac{1}{|\varrho|^\nu}$ für $\nu>1$, wie schon oben einmal erwähnt wurde.

**) Erstens: Ist $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergent oder auch nur beschränkt, $\varepsilon_1\geqq\varepsilon_2\geqq\cdots\geqq\varepsilon_n\geqq\cdots$ und $\lim_{n=\infty}\varepsilon_n=0$, so konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} a_n\varepsilon_n$. Zweitens: Ist $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ für $x_0<x<x_1$ gleichmäßig konvergent und ist $\varepsilon_1\geqq\varepsilon_2\geqq\cdots\geqq\varepsilon_n\geqq\cdots\geqq 0$, so konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)\varepsilon_n$ gleichmäßig für $x_0<x<x_1$.

$$\int x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\, ds,$$

hole ich — in den §§ 1—2 des Folgenden — nur die beiden sehr kurz formulierbaren, aber sehr tief liegenden Tatsachen hervor:

Satz 1: *Es ist bei festem* $x > 1$

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = \begin{cases} -\frac{T}{2\pi}\log p + O(\log T) & \text{für } x = p^m, \\ O(\log T) & \text{für } x \neq p^m. \end{cases}$$

Satz 2: *Wenn* $1 < x_0 < x_1$ *und das Intervall* $x_0 \leqq x \leqq x_1$ *von den* p^m *frei ist, so ist für* $x_0 \leqq x \leqq x_1$ *gleichmäßig*

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = O(\log T).$$

Daraus werden dann in § 3 die Sätze d), e), f) über (5) folgen und damit, ohne daß ich im Text darauf zurückzukommen brauche, alle Behauptungen über (2), (3), (4).

§ 1.

Ich wähle eine absolute Konstante*) q derart, daß $0 < q < 2$ und q kleiner ist als die kleinste positive Ordinate β eines ϱ. Da ich mir q fest denke, nehme ich die Abhängigkeit gewisser jetzt vorkommender Konstanten von q nicht erst in die Bezeichnung auf.

Hilfssatz**) 1: *Für* $\sigma \leqq -1$, $t \geqq q$ *ist*

$$\left|\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right| < D_1 \log|s|.$$

Beweis: Bekanntlich***) ist

$$\frac{\zeta'(1-s)}{\zeta(1-s)} = \log(2\pi) + \frac{\pi}{2}\operatorname{tg}\frac{s\pi}{2} - \frac{\Gamma'(s)}{\Gamma(s)} - \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}.$$

Hierin ist für $t \leqq -q$

---

*) Es wäre leicht, ein q numerisch anzugeben; doch brauche ich dies für meine Zwecke nicht.

**) Ich beweise dies wörtlich so, wie man die Relation

$$\left|\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right| < D_0 \log|s|$$

für $\sigma \leqq -1$, $t \geqq 1$ zu beweisen pflegt.

***) Vgl. z. B. *Handbuch*, S. 336.

$$\left|\operatorname{tg}\frac{s\pi}{2}\right| = \left|-i\,\frac{e^{s\pi i}-1}{e^{s\pi i}+1}\right|$$
$$\leqq \frac{e^{-\pi t}+1}{e^{-\pi t}-1}$$
$$\leqq \frac{e^{\pi q}+1}{e^{\pi q}-1}$$
$$= D_2$$

und für $\sigma \geqq 2$ bekanntlich*)

$$\left|\frac{\Gamma'(s)}{\Gamma(s)}\right| < D_3 \log|s|;$$

also ist für $\sigma \geqq 2$, $t \leqq -q$

$$\left|\frac{\zeta'(1-s)}{\zeta(1-s)}\right| < \log(2\pi) + \frac{\pi}{2} D_2 + D_3 \log|s| - \frac{\zeta'(2)}{\zeta(2)}$$
$$< D_4 \log|s|,$$

folglich für $\sigma \leqq -1$, $t \geqq q$

$$\left|\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right| < D_4 \log|1-s|$$
$$< D_4 \log(D_5|s|)$$
$$= D_6 + D_4 \log|s|$$
$$< D_1 \log|s|.$$

Hilfssatz 2: *Die Dirichletsche Reihe*

$$f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

sei für $\sigma = 2$ absolut konvergent. Dann ist

$$\left|\int_{2+qi}^{2+Ti} x^s f(s)\,ds\right| \leqq 2x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n^2\left|\log\frac{x}{n}\right|} \quad \textit{für nicht ganze } x>0,$$

$$\left|\int_{2+qi}^{2+Ti} x^s f(s)\,ds - (T-q)ia_x\right| \leqq 2x^2 \sum_{n \gtrless x} \frac{|a_n|}{n^2\left|\log\frac{x}{n}\right|} \quad \textit{für ganze } x>0.$$

Beweis: Es ist für alle $x>0$

$$\int_{2+qi}^{2+Ti} x^s f(s)\,ds = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{2+qi}^{2+Ti} \left(\frac{x}{n}\right)^s ds$$
$$= \sum_{n \gtrless x} a_n \int_{2+qi}^{2+Ti} \left(\frac{x}{n}\right)^s ds + \sum_{n=x} a_n \int_{2+qi}^{2+Ti} ds,$$

*) Vgl. z. B. *Handbuch*, S. 334.

wo das letzte Glied eben nur für ganze x auftritt; daher ist

$$\left.\begin{array}{ll} \left|\int_{2+qi}^{2+Ti} x^s f(s)\,ds\right| & \text{für nicht ganze } x>0 \\ \left|\int_{2+qi}^{2+Ti} x^s f(s)\,ds-(T-q)\,i a_x\right| & \text{für ganze } x>0 \end{array}\right\} = \left|\sum_{n\lesseqgtr x} a_n \int_{2+qi}^{2+Ti}\left(\frac{x}{n}\right)^s ds\right|$$

$$\leqq \sum_{n\lesseqgtr x} |a_n| \left|\frac{\left(\frac{x}{n}\right)^{2+Ti}-\left(\frac{x}{n}\right)^{2+qi}}{\log\frac{x}{n}}\right|$$

$$\leqq 2x^2 \sum_{n\lesseqgtr x} \frac{|a_n|}{n^2\left|\log\frac{x}{n}\right|},$$

was zu beweisen war.

Satz 1: *Es ist bei festem* $x>1$

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = \begin{cases} -\frac{T}{2\pi}\log p + O(\log T) & \text{für } x=p^m, \\ O(\log T) & \text{für } x\neq p^m. \end{cases}$$

Beweis: Ich setze für $x>0$, $T>0$

$$g(x,T) = \begin{cases} 0 & , \text{ falls } x \text{ keine Primzahlpotenz ist,} \\ -\frac{T-q}{2\pi}\log p, & \text{falls } x=p^m \text{ ist.} \end{cases}$$

Dann liefert die Anwendung des Hilfssatzes 2 auf die Dirichletsche Reihe

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{p,m}\frac{-\log p}{p^{ms}}$$

$$\left|\int_{2+qi}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds - 2\pi i\, g(x,T)\right| \leqq 2x^2 \sum_{p^m\lesseqgtr x}\frac{\log p}{p^{2m}\left|\log\frac{x}{p^m}\right|}. \tag{6}$$

Das Wesentliche ist, daß in (6) die rechte Seite von T unabhängig ist. (6) liefert also bei festem $x>0$ und wachsendem T

$$\int_{2+qi}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds = 2\pi i\, g(x,T) + O(1), \tag{7}$$

d. h.

$$= \begin{cases} O(1) & , \text{ falls } x \text{ keine Primzahlpotenz ist,} \\ -Ti\log p + O(1), & \text{falls } x=p^m \text{ ist.} \end{cases}$$

Nun nehme ich $T \geqq 2$ und T von allen Wurzelordinaten β verschieden an; wegen $q < 2$ ist dann $T > q$. x sei einstweilen eine beliebige positive Zahl. Ich wende den Cauchyschen Satz auf

$$\int x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds$$

und das Rechteck mit den Ecken $2 + qi$, $2 + Ti$, $z + Ti$, $z + qi$ an, wo $z < 0$ ist. Der Integrand ist auf dem Wege regulär; er ist in dem umlaufenen Gebiete regulär bis auf die Stellen $s = \varrho$ mit $0 < \beta < T$. Diese sind für ihn Pole erster Ordnung, und zwar liefert eine Nullstelle k^{ter} Ordnung $s = \varrho$ von $\zeta(s)$ als Pol des Integranden das Residuum $k x^\varrho$. Daher kommt heraus:

$$\int_{2+qi}^{2+Ti} = \int_{2+qi}^{z+qi} + \int_{z+qi}^{z+Ti} + \int_{z+Ti}^{2+Ti} + 2\pi i \sum_{0<\rho<T} x^\varrho. \tag{8}$$

Nun sei $x > 1$. Dann behaupte ich, daß die drei Integrale rechts in (8) für $z = -\infty$ je einen Limes haben, davon das zweite den Limes 0. In der Tat ist nach dem Hilfssatz 1 in der Viertelebene $\sigma \leqq -1$, $t \geqq q$

$$\begin{aligned} \left|\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right| &< D_1 \log s \\ &< D_1 \log(-\sigma + t), \\ \left|x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right| &< D_1 x^\sigma \log(-\sigma + t); \end{aligned} \tag{9}$$

daraus folgt es unmittelbar. Somit erhalte ich

$$\int_{2+qi}^{2+Ti} = -\int_{-\infty+qi}^{2+qi} + \int_{-\infty+Ti}^{2+Ti} + 2\pi i \sum_{0<\beta<T} x^\varrho. \tag{10}$$

Nach (7) und (10) ist bei festem $x > 1$ und wurzelfrei wachsendem T

$$2\pi i \sum_{0<\beta<T} x^\varrho = 2\pi i\, g(x, T) - \int_{-\infty+Ti}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds + O(1),$$

$$\sum_{0<\beta<T} x^\varrho = g(x, T) - \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty+Ti}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds + O(1). \tag{11}$$

Ich werde nun beweisen, daß bei wurzelfrei wachsendem T

$$\int_{-\infty+Ti}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} ds = O(\log T) \tag{12}$$

ist; darin liegt die Hauptschwierigkeit.

Es ist

$$\int_{-\infty+Ti}^{2+Ti} = \int_{-\infty+Ti}^{-1+Ti} + \int_{-1+Ti}^{2+Ti}. \tag{13}$$

Nach (9) ist für $\sigma \leqq -1$, $t = T$

$$\begin{aligned}\left|\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right| &< D_1 \log(-\sigma+T)\\ &< D_1 \log(-\sigma T+T)\\ &= D_1 \log(1-\sigma) + D_1 \log T,\end{aligned}$$

also

$$\left|\int_{-\infty+Ti}^{-1+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds\right| < D_1 \int_{-\infty}^{-1} x^\sigma \log(1-\sigma)\,d\sigma + D_1 \log T \int_{-\infty}^{-1} x^\sigma\,d\sigma \tag{14}$$

$$= O(1) + O(\log T)$$

$$= O(\log T). \tag{15}$$

Was das Integral von $-1+Ti$ bis $2+Ti$ angeht, so ist unterwegs bekanntlich*) für $T \geqq 2$

$$\left|\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} - \sum_{|\beta-T|<1} \frac{1}{s-\varrho}\right| < D_7 \log T;$$

also ist für wurzelfreies $T \geqq 2$

$$\left|\int_{-1+Ti}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds - \int_{-1+Ti}^{2+Ti} x^s \sum_{|\beta-T|<1} \frac{1}{s-\varrho}\,ds\right| < D_7 \log T \int_{-1}^{2} x^\sigma\,d\sigma,$$

$$\left|\int_{-1+Ti}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds - \sum_{\beta-T<1} \int_{-1+Ti}^{2+Ti} \frac{x^s}{s-\varrho}\,ds\right| < D_7 \log T \int_{-1}^{2} x^\sigma\,d\sigma, \tag{16}$$

$$\int_{-1+Ti}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds = \sum_{|\beta-T|<1} \int_{-1+Ti}^{2+Ti} \frac{x^s}{s-\varrho}\,ds + O(\log T). \tag{17}$$

Die Anzahl der Glieder in der Summe rechts in (17) ist bekanntlich**) $< D_8 \log T$. In jedem dieser Integrale werde der gerade Weg durch einen Halbkreis über ihm nach oben oder unten ersetzt, je nachdem

$$T-1 < \beta < T \quad \text{oder} \quad T < \beta < T+1$$

ist; dann ergibt sich für jedes dieser Glieder

*) Vgl. z. B. *Handbuch*, S. 337 und 339.

**) Vgl. z. B. *Handbuch*, S. 337.

$$\left|\int_{-1+Ti}^{2+Ti}\frac{x^s}{s-\varrho}\,ds\right| < \frac{3\pi}{2}x^2.$$

Daher ist für wurzelfreies $T \geqq 2$

$$\left|\sum_{|\beta-T|<1}\int_{-1+Ti}^{2+Ti}\frac{x^s}{s-\varrho}\,ds\right| < \frac{3\pi}{2}x^2 \cdot D_8 \log T = O(\log T); \tag{18}$$

dies zeigt in Verbindung mit (17) für wurzelfrei wachsendes T

$$\int_{-1+Ti}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds = O(\log T). \tag{19}$$

Aus (13), (15) und (19) folgt (12); aus (11) und (12) folgt für wurzelfrei wachsendes T

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = \sum_{0<\beta<T} x^\varrho = g(x,T) + O(\log T),$$

d. h.

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = \begin{cases} -\dfrac{T}{2\pi}\log p + O(\log T) & \text{für } x = p^m, \\ O(\log T) & \text{für } x \neq p^m. \end{cases} \tag{20}$$

Damit ist (20) eo ipso auch für stetig wachsendes T gültig; in der Tat ist ja bei festem $T > 0$ für alle hinreichend kleinen $\delta > 0$

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = \sum_{0<\beta\leqq T+\delta} x^\varrho. \tag{21}$$

Der Satz 1 ist damit bewiesen.

§ 2.

Satz 2: *Wenn* $1 < x_0 < x_1$ *und das Intervall* $x_0 \leqq x \leqq x_1$ *von den* p^m *frei ist, so ist für* $x_0 \leqq x \leqq x_1$ *gleichmäßig*

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = O(\log T).$$

Beweis: Ich wähle $\Delta > 0$ und so, daß das Intervall

$$x_0 - \Delta \leqq x \leqq x_1 + \Delta$$

von 1 und den p^m frei ist. Dann ist für $x_0 \leqq x \leqq x_1$, $T > 0$ nach (6)

$$\left|\int_{2+qi}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds\right| \leqq 2x_1^2\left(\sum_{p^m<x}\frac{\log p}{p^{2m}\log\frac{x}{p^m}}+\sum_{p^m>x}\frac{\log p}{p^{2m}\log\frac{p^m}{x}}\right)$$

$$< 2x_1^2\left(\frac{1}{\log\frac{x_0}{x_0-\Delta}}\sum_{p^m<x}\frac{\log p}{p^{2m}}+\frac{1}{\log\frac{x_1+\Delta}{x_1}}\sum_{p^m>x}\frac{\log p}{p^{2m}}\right)$$

$$< 2x_1^2\left(\frac{1}{\log\frac{x_0}{x_0-\Delta}}+\frac{1}{\log\frac{x_1+\Delta}{x_1}}\right)\sum_{p,m}\frac{\log p}{p^{2m}};$$

weil die rechte Seite von x unabhängig ist, ist bei wachsendem T für $x_0 \leqq x \leqq x_1$ gleichmäßig

$$\int_{2+qi}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds = O(1).$$

In Verbindung mit (10) und mit Rücksicht auf

$$\left|\int_{-\infty+qi}^{2+qi} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds\right| \leqq \int_{-\infty}^{0} x_0^{\sigma}\left|\frac{\zeta'(\sigma+qi)}{\zeta(\sigma+qi)}\right|d\sigma + \int_0^2 x_1^{\sigma}\left|\frac{\zeta'(\sigma+qi)}{\zeta(\sigma+qi)}\right|d\sigma$$

lehrt dies, daß bei wurzelfrei wachsendem T für $x_0 \leqq x \leqq x_1$ gleichmäßig

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^{\varrho} = -\frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty+Ti}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds + O(1) \tag{22}$$

ist.

Nun ist für $x_0 \leqq x \leqq x_1$ und wurzelfreies $T \geqq 2$ nach (14)

$$\left|\int_{-\infty+Ti}^{-1+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds\right| < D_1\int_{-\infty}^{-1} x_0^{\sigma}\log(1-\sigma)\,d\sigma + D_1\log T\int_{-\infty}^{-1} x_0^{\sigma}\,d\sigma,$$

also gleichmäßig

$$\int_{-\infty+Ti}^{-1+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds = O(\log T), \tag{23}$$

ferner nach (16) wegen

$$\int_{-1}^{2} x^{\sigma}\,d\sigma < \int_{-1}^{0} x_0^{\sigma}\,d\sigma + \int_0^2 x_1^{\sigma}\,d\sigma$$

gleichmäßig

$$\int_{-1+Ti}^{2+Ti} x^s \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\,ds = \sum_{|\beta-T|<1}\int_{-1+Ti}^{2+Ti}\frac{x^s}{s-\varrho}\,ds + O(\log T) \tag{24}$$

und nach (18) gleichmäßig

$$\sum_{|\beta-T_i|<1} \int_{-1+T_i}^{2+T_i} \frac{x^s}{s-\varrho}\, ds = O(\log T). \tag{25}$$

Aus (22), (23), (24) und (25) folgt bei wurzelfrei wachsendem T für $x_0 \leqq x \leqq x_1$ gleichmäßig

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = O(\log T); \tag{26}$$

wegen (21) gilt (26) also auch bei stetig wachsendem T gleichmäßig.

Damit ist der Satz 2 bewiesen.

Die Sätze 1 und 2 lassen sich leicht zur Erledigung der Strecke $0 < x < 1$ verwenden. Es gilt nämlich der

Satz 3: *Bei festem x auf der Strecke $0 < x < 1$ ist*

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = \begin{cases} -\frac{T}{2\pi} x \log p + O(\log T) & \text{für } x = \frac{1}{p^m}, \\ O(\log T) & \text{für } x \neq \frac{1}{p^m}. \end{cases} \tag{27}$$

Ferner ist für ein von den $\frac{1}{p^m}$ freies Intervall $x_0 \leqq x \leqq x_1$, wo $0 < x_0 < x_1 < 1$ ist, gleichmäßig

$$\sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = O(\log T). \tag{28}$$

Beweis: Es sei $0 < x < 1$. Dann ist nach Satz 1

$$\sum_{0<\beta\leqq T} \left(\frac{1}{x}\right)^\varrho = \begin{cases} -\frac{T}{2\pi} \log p + O(\log T) & \text{für } x = \frac{1}{p^m}, \\ O(\log T) & \text{für } x \neq \frac{1}{p^m}. \end{cases} \tag{29}$$

Nun ist die linke Seite von (29) konjugiert zu

$$\sum_{0>\beta\geqq -T} \left(\frac{1}{x}\right)^\varrho = \sum_{0<\beta\leqq T} \left(\frac{1}{x}\right)^{1-\varrho} = \frac{1}{x} \sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho.$$

Damit ist (27) bewiesen.

Ferner gilt in einem von den $\frac{1}{p^m}$ freien Intervall $x_0 \leqq x \leqq x_1$, wo $0 < x_0 < x_1 < 1$ ist, nach Satz 2 die Relation

$$\sum_{0<\beta\leqq T} \left(\frac{1}{x}\right)^\varrho = O(\log T)$$

gleichmäßig. Damit ist (28) bewiesen.

§ 3.

Satz 4: *Es sei* $0 < \nu \leqq 1$. *Dann ist die Reihe*

$$\sum_{\beta>0} \frac{x^\varrho}{\beta^\nu} \tag{5}$$

für $x = 1$, p^m, $\frac{1}{p^m}$ *divergent, und zwar divergiert die Reihe ihrer reellen Teile für* $x = 1$ *gegen* $+\infty$, *für* $x = p^m$ *und* $x = \frac{1}{p^m}$ *gegen* $-\infty$, *während die Reihe ihrer imaginären Teile konvergiert. Für die übrigen* $x > 0$ *ist die Reihe* (5) *konvergent.*

Beweis: 1. Es sei $x > 0$ und $x \neq 1$, p^m, $\frac{1}{p^m}$. Dann ist nach Satz 1 (falls $x > 1$ ist) bez. nach Satz 3 (falls $x < 1$ ist)

$$\varphi(x, T) = \sum_{0<\beta\leqq T} x^\varrho = O(\log T). \tag{30}$$

Nun ordne ich die positiven β so, daß

$$\beta_1 \leqq \beta_2 \leqq \cdots \leqq \beta_n \leqq \cdots$$

ist, und verstehe für $T \geqq \beta_1$ unter β_N das letzte $\beta \leqq T$. Dann ist, falls $\varphi(x, \beta_0)$ Nullbedeutet,

$$\begin{aligned}
\sum_{0<\beta\leqq T} \frac{x^\varrho}{\beta^\nu} &= \sum_{n=1}^{N} \frac{\varphi(x,\beta_n) - \varphi(x,\beta_{n-1})}{\beta_n^\nu} \\
&= \sum_{n=1}^{N-1} \varphi(x,\beta_n)\left(\frac{1}{\beta_n^\nu} - \frac{1}{\beta_{n+1}^\nu}\right) + \frac{\varphi(x,\beta_N)}{\beta_N^\nu} \\
&= \nu \sum_{n=1}^{N-1} \varphi(x,\beta_n) \int_{\beta_n}^{\beta_{n+1}} \frac{du}{u^{\nu+1}} + \frac{\varphi(x,\beta_N)}{\beta_N^\nu} \\
&= \nu \sum_{n=1}^{N-1} \int_{\beta_n}^{\beta_{n+1}} \frac{\varphi(x,u)\,du}{u^{\nu+1}} + \frac{\varphi(x,\beta_N)}{\beta_N^\nu} \\
&= \nu \int_{\beta_1}^{\beta_N} \frac{\varphi(x,u)\,du}{u^{\nu+1}} + \frac{\varphi(x,\beta_N)}{\beta_N^\nu}. \qquad (31)
\end{aligned}$$

Hierin konvergiert für $T = \infty$ wegen (30) das erste Glied rechts gegen einen Limes, das zweite Glied rechts gegen Null. Folglich existiert

$$\lim_{T=\infty} \sum_{0<\beta\leqq T} \frac{x^\varrho}{\beta^\nu};$$

also konvergiert die Reihe (5).

2. Es sei $x = p^m$ oder $x = \frac{1}{p^m}$. Ersterenfalls setze ich $\varepsilon = 0$, letzterenfalls $\varepsilon = 1$. Dann ist nach Satz 1 bez. Satz 3

$$\varphi(x, T) = -\frac{T}{2\pi} x^\varepsilon \log p + O(\log T). \tag{32}$$

Nach der auch hier giltigen Identität (31) existiert daher

$$\lim_{T=\infty} \Big(\sum_{0<\beta\leqq T} \frac{x^\varrho}{\beta^\nu} + \frac{\nu x^\varepsilon \log p}{2\pi} \int_{\beta_1}^{\beta_N} \frac{du}{u^\nu} + \frac{x^\varepsilon \log p}{2\pi} \beta_N^{1-\nu} \Big);$$

d. h. es existiert*)

$$\lim_{T=\infty} \Big(\sum_{0<\beta\leqq T} \frac{x^\varrho}{\beta^\nu} + \frac{x^\varepsilon \log p}{2\pi(1-\nu)} T^{1-\nu} \Big) \quad \text{für} \quad 0 < \nu < 1,$$

$$\lim_{T=\infty} \Big(\sum_{0<\beta\leqq T} \frac{x^\varrho}{\beta^\nu} + \frac{x^\varepsilon \log p}{2\pi} \log T \Big) \quad \text{für} \quad \nu = 1;$$

es ist die Reihe der reellen Teile von (5) zu $-\infty$ divergent, die der imaginären Teile konvergent.

3. Für $x = 1$ ist offenbar (5) zu $+\infty$ divergent, da bekanntlich**)

$$\sum_{\beta>0} \frac{1}{\beta}$$

divergiert.

Damit ist der Satz 4 vollständig bewiesen.

Satz 5: *Es sei* $0 < \nu \leqq 1$, $0 < x_0 < x_1$ *und das Intervall* $x_0 \leqq x \leqq x_1$ *von* 1, p^m, $\frac{1}{p_i^m}$ *frei. Dann ist die Reihe* (5) *für* $x_0 \leqq x \leqq x_1$ *gleichmäßig konvergent.*

---

*) Daraus, daß nach (32) bei passender Wahl einer Konstanten A von einem N an

$$\varphi(2, \beta_N + A \log \beta_N) \neq \varphi(2, \beta_N)$$

ist, folgt nämlich für alle hinreichend großen T

$$T < \beta_N + A \log \beta_N$$

und damit

$$\lim_{T=\infty} \left(T^{1-\nu} - \beta_N^{1-\nu}\right) = 0 \quad \text{für} \quad 0 < \nu < 1, \quad \text{und} \quad \lim_{T=\infty} \left(\log T - \log \beta_N\right) = 0.$$

Die bekannten Abschätzungen für $N = N(T)$ sind also hier nicht einmal nötig.

**) Dies folgt z. B. auch aus dem Vorangehenden so: Wäre die obige Reihe konvergent, so wäre

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\beta_n} = 0,$$

also

$$N(T) = o(T),$$

$$\sum_{0<\beta\leqq T} 2^\varrho = o(T),$$

im Widerspruch zum Satz 1.

Beweis: Für $x_0 \leqq x \leqq x_1$ gilt (30) nach Satz 2 und Satz 3 gleichmäßig; also strebt dort die rechte Seite von (31) gleichmäßig gegen ihren Limes. Satz 5 ist also bewiesen.

Hiermit ist nachgewiesen, daß die Reihe (5) die drei in der Einleitung mit d), e), f) bezeichneten Eigenschaften hat. Nach dem in der Einleitung Gesagten kommen also die drei Eigenschaften a), b), c) der Reihe (3) zu, und alles in der Einleitung über die Reihen (2), (3) und (4) Behauptete ist bewiesen.

Zugleich ergibt sich Genaueres über die Art der Divergenz von (3) für $x = p^m$ und $x = \frac{1}{p^m}$. Nach dem in der Einleitung Auseinandergesetzten existiert

$$\lim_{T=\infty} \Big(\sum_{0<\beta\leqq T} \frac{x^\varrho}{\varrho^\nu} - e^{-\frac{\nu\pi}{2}i} \sum_{0<\beta\leqq T} \frac{x^\varrho}{\beta^\nu} \Big);$$

nach dem beim Beweise des Satzes 4 Vorgekommenen existiert also

$$\lim_{T=\infty} \Big(\sum_{0<\beta\leqq T} \frac{x^\varrho}{\varrho^\nu} + \frac{x^\varepsilon \log p}{2\pi(1-\nu)} e^{-\frac{\nu\pi}{2}i} T^{1-\nu} \Big) \quad \text{für} \quad 0<\nu<1,$$

$$\lim_{T=\infty} \Big(\sum_{0<\beta\leqq T} \frac{x^\varrho}{\varrho^\nu} - \frac{x^\varepsilon \log p}{2\pi} i \log T \Big) \qquad \text{für} \quad \nu = 1.$$

Ich will noch von dem im Fall*) $\nu = 1$ Neuen das, was sich auf die Konvergenz und Divergenz der Reihe (3), d. h. der Reihe

$$\sum_{\beta>0} \frac{x^\varrho}{\varrho}$$

bezieht, in die Bezeichnungsweise der berühmten von Mangoldtschen Arbeit vom Jahre 1895 übersetzen und mit dem entsprechenden Ergebnis dort zusammenstellen. Herr von Mangoldt versteht unter α diejenigen Nullstellen der von Riemann mit $\xi(t)$ bezeichneten Funktion, deren reeller Teil positiv ist; bekanntlich vermutet Riemann, daß alle α positiv sind; man wußte zur Zeit der von Mangoldtschen Arbeit, daß ihre Ordinaten zwischen $-\frac{1}{2}$ (inkl.) und $\frac{1}{2}$ (inkl.) liegen, und weiß seit 1896, daß diese Ordinaten zwischen $-\frac{1}{2}$ (exkl.) und $\frac{1}{2}$ (exkl.) liegen. Die ϱ mit $\beta > 0$ hängen mit den α einfach durch die Beziehung $\varrho = \frac{1}{2} + i\alpha$ zusammen. Für ein bestimmtes $x > 0$ konvergiert bez. divergiert

$$\sum_{\beta>0} \frac{x^\varrho}{\varrho}$$

*) Wenn es sich nur um den Fall $\nu = 1$ gehandelt hätte, wäre natürlich der Weg über $\nu = 0$ ein Umweg gewesen.

offenbar*) gleichzeitig mit

$$\sum_{\beta>0} \frac{x^{\varrho}}{\varrho - \frac{1}{2}} = \sum_{\alpha} \frac{x^{\frac{1}{2}} x^{i\alpha}}{i\alpha},$$

wo die α nach wachsenden Abszissen geordnet sind, also mit

$$\sum_{\alpha} \frac{x^{i\alpha}}{\alpha} = \sum_{\alpha} \left(\frac{\cos(\alpha \log x)}{\alpha} + i \frac{\sin(\alpha \log x)}{\alpha} \right).$$

Herr von Mangoldt**) hatte nun bewiesen, daß

$$\sum_{\alpha} \frac{\sin(\alpha \log x)}{\alpha}$$

für alle $x > 0$ konvergiert; ich habe jetzt außerdem bewiesen, daß

$$\sum_{\alpha} \frac{\cos(\alpha \log x)}{\alpha}$$

für $x = 1$ (bekannt), p^m, $\frac{1}{p^m}$ divergiert und für alle anderen $x > 0$ konvergiert.

Also

$$\sum_{\alpha} \frac{\cos(\alpha y)}{\alpha}$$

divergiert für $y = 0$, $m \log p$, $-m \log p$ und konvergiert für alle anderen reellen y.

Diese Tatsache deutet wiederum***) auf einen arithmetischen Zusammenhang zwischen den komplexen Wurzeln ϱ der Zetafunktion (d. h. den Wurzeln $\pm \alpha$ der ξ-Funktion) und den Primzahlen p hin. Ich habe aber keine Ahnung, worin derselbe besteht.

Göttingen, den 1. Juli 1911.

---

*) Denn $\sum_{\varrho} \left(\frac{1}{\varrho} - \frac{1}{\varrho - \frac{1}{2}} \right) = \sum_{\varrho} \frac{-\frac{1}{2}}{\varrho\left(\varrho - \frac{1}{2}\right)}$ konvergiert absolut.

**) l. c., S. 292. Es ist dies eine Interpretation der Konvergenz von (1) mit Rücksicht auf

$$\sum_{\varrho} \frac{x^{\varrho}}{\varrho - \frac{1}{2}} = \sum_{\alpha} \left(\frac{x^{\frac{1}{2}+\alpha i}}{\alpha i} + \frac{x^{\frac{1}{2}-\alpha i}}{-\alpha i} \right) = 2 x^{\frac{1}{2}} \sum_{\alpha} \frac{\sin(\alpha \log x)}{\alpha}.$$

***) Vgl. *Handbuch*, S. 367—368.